

# Calcul stochastique pour la finance

Chapitre 11 : Simuler, et ce qui vient après

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 25 septembre 2026

# Plan du chapitre

Avant de commencer

Discrétiser une équation

Monte Carlo

Les limites, et la suite

Synthèse

## **Avant de commencer**

---

### La formule fermée est l'exception

Black-Scholes ne se résout explicitement que pour un payoff simple, un sous-jacent, une volatilité constante. Options asiatiques, à barrière, sur panier, volatilité stochastique : dans tous ces cas, il n'existe pas de formule. Il reste la simulation.

## Discrétiser une équation

---

## Discrétisation la plus simple

Pour  $dX = a(X, t)dt + b(X, t)dW$  et un pas  $\Delta t$  :

$$X_{k+1} = X_k + a(X_k, t_k) \Delta t + b(X_k, t_k) \sqrt{\Delta t} \varepsilon_k, \quad \varepsilon_k \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

## Où se trouve le calcul stochastique

Dans le  $\sqrt{\Delta t}$ . Un schéma d'Euler ordinaire écrirait  $b \Delta t$  ; ce serait faire disparaître le hasard, comme à l'introduction. Et le coefficient est évalué en  $X_k$  — le **point gauche** du chapitre 5.

# Le schéma de Milstein

## Un ordre de plus

$$X_{k+1} = X_k + a \Delta t + b \sqrt{\Delta t} \varepsilon_k + \frac{1}{2} b b' \Delta t (\varepsilon_k^2 - 1).$$

Le terme ajouté vient du lemme d'Itô appliqué à  $b$  lui-même : c'est encore la correction du second ordre.

## Ordres de convergence

| Schéma         | Convergence forte | Convergence faible |
|----------------|-------------------|--------------------|
| Euler-Maruyama | $\sqrt{\Delta t}$ | $\Delta t$         |
| Milstein       | $\Delta t$        | $\Delta t$         |

La convergence **forte** mesure l'erreur trajectoire par trajectoire ; la **faible**, l'erreur sur les espérances. Pour un prix d'option, seule la seconde compte : Euler suffit souvent

## Simulation exacte

Puisque la solution est explicite, on n'a **aucune raison de discrétiser** :

$$S_{k+1} = S_k \exp \left[ \left( \mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) \Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t} \varepsilon_k \right].$$

Cette récurrence est exacte pour tout  $\Delta t$ , si grand soit-il.

## La leçon générale

Discrétiser une EDS dont on connaît la solution introduit une erreur inutile — et, pour le brownien géométrique, un schéma d'Euler peut même produire des prix négatifs. Résoudre d'abord, simuler ensuite.

# Monte Carlo

---

## Évaluer un prix par simulation

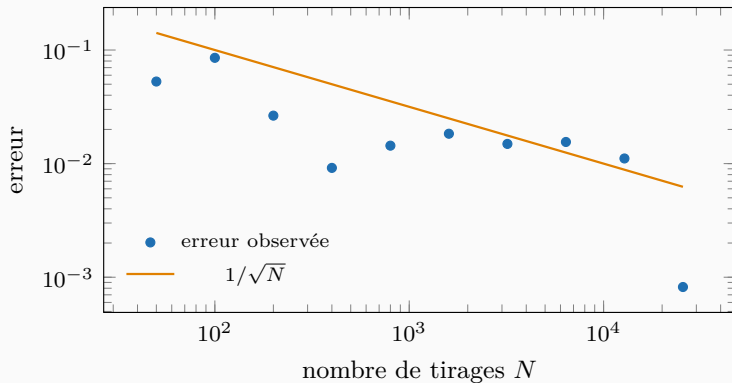
1. Simuler  $N$  trajectoires sous  $\mathbb{Q}$ , c'est-à-dire avec une dérive  $r$ .
2. Calculer le payoff sur chacune.
3. En prendre la moyenne, et actualiser :

$$\widehat{V}_0 = e^{-rT} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \text{payoff}(S_T^{(i)}).$$

## Le point à ne jamais oublier

On simule sous  $\mathbb{Q}$ , avec  $r$ , et **non** sous la probabilité historique avec  $\mu$ . C'est l'erreur la plus fréquente, et elle biaise systématiquement le prix.

$$\text{écart-type de } \widehat{V}_0 = \frac{\text{écart-type du payoff}}{\sqrt{N}}.$$



### Ce que coûte la précision

Diviser l'erreur par 10 exige de multiplier  $N$  par **100**. C'est la faiblesse structurelle de Monte Carlo — et la raison pour laquelle on réduit la variance plutôt que d'augmenter  $N$ .

## Variables antithétiques

Pour chaque tirage  $\varepsilon$ , utiliser également  $-\varepsilon$ . Les deux trajectoires sont négativement corrélées, ce qui réduit la variance de leur moyenne — à coût de calcul presque inchangé.

## Autres techniques usuelles

Variable de contrôle : simuler en parallèle un actif dont le prix exact est connu, et corriger l'écart observé. Échantillonnage préférentiel : concentrer les tirages là où le payoff est non nul — indispensable pour les options très en dehors de la monnaie, et pour les quantiles extrêmes de la VaR.

# Les limites, et la suite

---

## Ce que le modèle ne capture pas

### Le smile de volatilité

Si Black-Scholes était exact, la volatilité déduite des prix de marché serait la même pour tous les prix d'exercice. Elle ne l'est pas : elle dessine une courbe en sourire, plus élevée aux extrêmes.

### Ce que le smile signifie

Le marché paie plus cher les options loin de la monnaie que ne le prévoit la loi log-normale. Autrement dit, il **n'y croit pas** : il attribue aux mouvements extrêmes une probabilité plus forte — exactement les queues épaisses de l'économétrie financière.

### Modèle de Heston

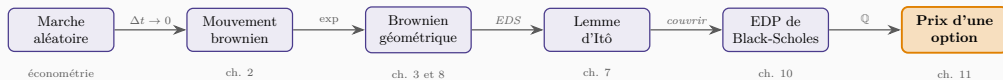
$$\frac{dS_t}{S_t} = r dt + \sqrt{v_t} dW_t^{(1)}, \quad dv_t = \theta(\bar{v} - v_t) dt + \xi \sqrt{v_t} dW_t^{(2)},$$

avec  $\text{Corr}(dW^{(1)}, dW^{(2)}) = \rho < 0$ .

### Trois cours qui se rejoignent

La variance suit un **processus CIR** (chapitre 8). Sa persistance reproduit les **grappes de volatilité** du GARCH (économétrie financière). Le  $\rho$  négatif reproduit l'**effet de levier**. Le calcul stochastique fournit le langage ; l'économétrie avait fourni les faits.

# Le fil conducteur, du début à la fin



## Le cours suivant : Value at Risk

- **Chapitre 3** — VaR Monte Carlo : la simulation de ce chapitre, appliquée non plus au prix moyen d'une option mais à un **quantile** de perte.
- **Chapitre 4** — VaR des portefeuilles d'options : les grecques du chapitre 10 servent à approcher la perte par  $\Delta$  et  $\Gamma$ .
- **Chapitre 5** — Risque de modèle : les limites énoncées ici deviennent l'objet même du chapitre.

# Synthèse

---

## L'essentiel du chapitre 11

- Euler-Maruyama discrétise une EDS avec un pas de bruit en  $\sqrt{\Delta t}$  ; Milstein ajoute la correction d'Itô.
- Le brownien géométrique se simule **exactement** : ne pas discrétiser ce qu'on sait résoudre.
- Monte Carlo se conduit sous  $\mathbb{Q}$ , avec  $r$  et jamais  $\mu$  ; sa précision est en  $1/\sqrt{N}$ .
- Le smile de volatilité est le démenti empirique le plus net du modèle.
- Heston réconcilie le calcul stochastique et les faits établis par l'économétrie financière.

## Le mot de la fin

Ce cours est parti de la marche aléatoire que vous connaissiez, et a abouti au prix d'une option. Entre les deux, une seule idée neuve : quand le hasard est assez irrégulier, le terme du second ordre ne disparaît plus. Tout le reste en découle.